DEVOIR SURVEILLÉ N°1

Les suites

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Durée : 1 heure. Calculatrice autorisée. Barème sur 20 points.

EXERCICE N°1 *Je maîtrise les suites arithmétiques* (6 points)

Après une opération du genou, une patiente suit un programme de rééducation par la marche. Lors de la 1re séance, elle marche 12 minutes. À chaque séance suivante, elle augmente sa durée de marche de 4 minutes.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n la durée de marche, en minutes, lors de la n-ième séance. On a ainsi $u_1 = 12$.

1) Calculer u_2 et u_3.

2) Donnez la nature de la suite (u_n) et précisez sa raison r.

3) Exprimez u_n en fonction de n pour tout entier naturel n non nul.

4) À partir de quelle séance la durée de marche dépassera-t-elle strictement 1 heure ?

5) Calculer la durée totale de marche, en minutes, sur les 20 premières séances.

EXERCICE N°2 *Je maîtrise les suites géométriques* (6 points)

Un centre de santé a lancé en 2024 un service de téléconsultation. Cette année-là, 1 500 téléconsultations ont été réalisées. Depuis, le nombre de téléconsultations augmente de 12 % par an.

Pour tout entier naturel n, on note v_n le nombre de téléconsultations réalisées pendant l'année $2024 + n$. On a ainsi $v_0 = 1500$.

On arrondira les résultats à l'unité quand cela sera utile.

1) Calculer v_1 et v_2.

2) Justifiez que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison q.

3) Exprimez v_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

4) Estimer le nombre de téléconsultations qui seront réalisées en 2030.

5) Estimer le nombre total de téléconsultations réalisées de 2024 à 2030 inclus.

6) Le centre souhaite savoir à partir de quelle année il réalisera au moins 5 000 téléconsultations par an. Pour cela, on considère l'algorithme ci-dessous, dans lequel la variable `N` contient une année et la variable `V` un nombre de téléconsultations.

```
N ← 2024
V ← 1500
Tant que V < ...
   N ← ...
   V ← ...
Fin tant que
```

6.a) Recopier et compléter cet algorithme pour que la variable `N` contienne la réponse au problème posé.

6.b) Que contiennent les variables `N` et `V` après exécution de cet algorithme ? Interpréter les résultats dans le contexte de l'exercice.

EXERCICE N°3 *Je maîtrise les moyennes* (3 points)

Partie A

Les nombres 6 ; x ; 24 sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite.

1) Déterminer x si cette suite est arithmétique.

2) Déterminer x si cette suite est géométrique de raison positive.

Partie B

Le nombre d'adhérents d'une association de prévention a augmenté de 25 % en 2023, puis de 80 % en 2024. Un élève affirme : « L'augmentation annuelle moyenne a donc été de 52,5 %. »

3) Déterminer le taux d'évolution global du nombre d'adhérents sur ces deux années.

4) Déterminer le taux d'évolution annuel moyen sur ces deux années. L'affirmation de l'élève est-elle exacte ? Justifier.

EXERCICE N°4 *Je n'ai pas oublié mes connaissances de première* (5 points)

Une substance est injectée à un patient. La concentration de cette substance dans le sang, exprimée en $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, t heures après l'injection, est modélisée par la fonction f définie sur $[0\,;\,12]$ par

$$f(t) = -t^3 + 12t^2.$$

1) Déterminer la concentration prévue par ce modèle 5 heures après l'injection.

2) Montrer que, pour tout t appartenant à $[0\,;\,12]$, $f'(t) = 3t(8 - t)$.

3) Déterminer le signe de $f'(t)$ sur $[0\,;\,12]$.

4) Dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0\,;\,12]$.

5) Déterminer au bout de combien d'heures la concentration est maximale et préciser sa valeur.